Construção de Algoritmos e Programação

Prática com algoritmos

Jander Moreira

18/06/2024

Apresentação

> **!** Importante
>
> Este material está **em produção** e, assim, é necessária atenção quanto à precisão do conteúdo e às possíveis alterações que serão promovidas ao longo do tempo.
> Versão 0.1-alfa

A disciplina de graduação *Construção de Algoritmos e Programação*, que é ofertada regularmente pelo Departamento de Computação para os cursos de Bacharelado em Ciência da Computação e Bacharelado em Engenharia da Computação da Universidade Federal de São Carlos, motivou a escrita deste livro, pensando em uma abordagem distinta da usualmente feita em cursos básicos de programação.

A versão *Prática com algoritmos*

Desenvolver algoritmos, ou seja, apresentar uma solução para um problema para ser resolvida por uma sequência coerente de ações, em um primeiro momento, não parece ser uma tarefa complexa. O quanto pode ser difícil dar as instruções para que alguém consiga chegar a um dado endereço? Ou qual seria a dificuldade de gerar as instruções para que alguém inserisse um novo contato em uma agenda específica?

Quando os problemas são computacionais, os quais requerem algoritmos que possam, em algum momento, ser codificados em um programa de computador, a solução apresentada também possui requisitos específicos. Algoritmos computacionais precisam ser claros, precisos e específicos para um dado problema.

Aderir uma solução a essas características implica em atenção na escrita da solução, da estruturação dos passos e escolha de como dados serão armazenados e processados.

Escrever bons algoritmos requer prática. E é esse o objetivo deste texto.

Disponibilidade *online*

- Algoritmos para quem já sabe programar: https://jandermoreira.github.io/cap-algoritmos
- Programação em C : https://jandermoreira.github.io/cap-linguagem-c
- Prática com algoritmos: https://jandermoreira.github.io/cap-pratica-algoritmos

Prefácio

Este é um material de proposta de problemas com apresentação de alguns comentários e soluções.

Bom exercício!

Conteúdo

Apresentação **i**

Prefácio **ii**

1 Noções de algoritmos **1**

I Condicionais **9**

2 Problemas com condicionais **10**

3 Respostas e comentários para problemas selecionados **13**

II Repetições **16**

4 Problemas para identificação do tipo de repetição **17**

5 Problemas com repetições simples **20**

6 Problemas variados com repetições e condicionais **24**

7 Respostas e comentários para problemas selecionados **26**

Apêndices **31**

A Listagem geral de problemas **31**

Índice Remissivo **32**

1 Noções de algoritmos

Um algoritmo é uma descrição de passos que, se seguidos, levam à solução de um determinado problema e, genericamente falando, quaisquer instruções, orientações ou coisa similar podem ser classificadas como um algoritmo.

A partir dessa óptica, há uma infinidade de algoritmos. Quando se trata de computação e mais especificamente de programação, há um subconjunto dos algoritmos com características mais particulares. Este capítulo trata da contextualização dos algoritmos computacionais.

1.1 Características gerais dos algoritmos

Por exemplo, as instruções de como higienizar uma máquina de lavar roupas são um algoritmo. Esse algoritmo parte do pressuposto de uma máquina de lavar para ser higienizada, descreve os passos para serem seguidos (deixar o cesto vazio, acrescentar a água sanitária, deixar em um ciclo específico por um determinado tempo) e atinge o resultado desejado, que é a máquina limpa.

A montagem de uma estante comprada *online* também segue o algoritmo estabelecido no manual de montagem, tendo como objetivo partir de um conjunto de peças separadas e obter a estante montada e funcional. Os passos passam pela verificação da disponibilidade de todas as peças e ferramentas necessárias, montagem organizada das diversas partes e devidas finalizações.

Um último (e clássico) exemplo é uma receita culinária, a qual parte dos ingredientes constituintes e chega a um bolo, um assado ou outro prato qualquer.

Todos esses algoritmos possuem três elementos principais:

- A situação inicial;
- A sequência de passos que devem ser seguidos;
- A situação final.

A situação inicial são as pré-condições, ou seja, o que tem haver antes da execução dos passos para que todas as ações possam ser seguidas de forma adequada. Os passos determinam as ações que devem ser executadas e uma ordem coerente para que aconteçam. As pós-condições caracterizam a situação final, ou seja, a completude do que o algoritmo se propôs a resolver.

Na Tabela 1.1 são apresentados esses elementos para dois exemplos específicos, ilustrando-os de forma simplificada.

Tabela 1.1: Exemplos ilustrando os elementos (pré-condições, passos, pós-condições) para dois problemas específicos.

	Cocção de um pão	Atualização de um saldo bancário
Pré-condições	Disponibilidade dos ingredientes e utensílios necessários	O saldo anterior e todas as movimentações no período
Passos	Preparação da massa, descanso, crescimento, forno	Atualização do saldo passando-se por cada movimentação individual

	Cocção de um pão	Atualização de um saldo bancário
Pós-condições	Pão	O saldo atualizado

Algoritmo

Um algoritmo pode ser definido como uma sequência finita de passos que levam de uma situação inicial (pré-condições) a uma situação final (pós-condições) de forma bem definida. A partir desse conceito, é esperado que, a partir do mesmo estado inicial e seguidos os mesmos passos, o estado final seja atingido.

Esta definição não se aplica, em particular, à receita do pão indicada na Tabela 1.1. O resultado tende a variar consideravelmente dependendo de uma variedade de situações não mencionadas, como o tipo e a qualidade da farinha, a temperatura ambiente que influencia no crescimento da massa e o forno usado, que pode aquecer mais ou menos que outro forno, por exemplo. Para se garantir um resultado sempre "igual", todas essas variáveis deveriam entrar nas pré-condições. Felizmente, essas variações são toleradas no resultado final da receita, sendo até esperadas tais diferenças. As pré-condições e pós-condições podem, dependendo do caso, ter graus de especificidade variados.

Essa variação de resultados, porém, não é tolerada na atualização do saldo bancário. Dado o mesmo saldo inicial e as mesmas movimentações, o resultado não pode ser diferente sob nenhuma hipótese. Tem que haver uma previsibilidade do resultado. Neste caso, pré e pós-condições são bastante determinísticas.

Os algoritmos com resultados e passos mais maleáveis, que toleram certas variações no resultado final, enquadram-se como algoritmos gerais. Entre eles estão as receitas, instruções de montagem de móveis, orientações para se chegar a um destino com GPS ou instruções de como inserir um novo contato na agenda do telefone. Em todos eles, até a vivência e experiências pessoais de quem os executa podem ter influência no resultado. Há pessoas com ótima mão para fazer bolos, por exemplo.

Se for pedido a um humano que converta 95 Fahrenheit para graus Celsius, ele pode usar seu *smartphone* para abrir uma ferramenta de busca, digitar "quanto é 95 farenheit em celsius" (sim, com o erro de digitação) e obter a resposta de 35ºC. Ele poderia estar sem bateria e optado por usar um computador para fazer a busca; poderia também ter escolhido uma ferramenta de busca no lugar de outra; poderia até ter digitado o texto da consulta de diversas outras maneiras distintas. Esse humano poderia também ter boa memória e se lembrar da fórmula, além de ter facilidade para fazer contas de cabeça e dar o resultado sem nenhum outro recurso a não ser ele mesmo.

1.2 Algoritmos computacionais

Existe uma classe particular de algoritmos para os quais há um maior rigor nos mais diversos aspectos e eles não podem depender da experiência ou interpretação de que os executa. Esses são os algoritmos escritos para serem executados, em última instância, por um sistema computacional (processador e memória eletrônicos) e, para tanto, têm que ser extremamente claros e precisos em cada instrução a ser executada, bem como possuem pré-condições e pós-condições bastantes específicas.

Caso um sistema computacional, ou seja, um programa, deva realizar a mesma tarefa, ele tem que ter bem definidas todas as etapas. As pré-condições, por exemplo, definiriam que o valor deveria ser um número real, os passos indicariam o cálculo da conversão e qual seria a expressão usada e, finalmente, o resultado produzido como pós-condição estaria bem definido.

Figura 1.1: Duas representações distintas para uma mesma tarefa: representação por figuras ilustrativas e textual.

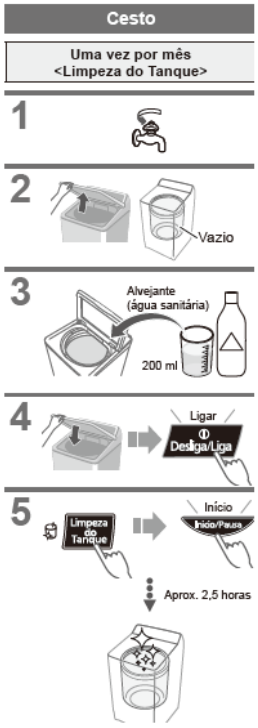
(a) Como limpar máquina de lavar.*

Para limpar a parte interna da máquina, o passo a passo é o seguinte:

- **Passo 1:** primeiramente, selecione o nível alto de água e configure um ciclo longo;
- **Passo 2:** com a máquina cheia, despeje um litro de vinagre de álcool;
- **Passo 3:** deixe a máquina bater durante alguns minutos e pause o ciclo;
- **Passo 4:** adicione uma xícara de chá de bicarbonato de sódio e deixe o composto agir por aproximadamente 30 minutos com a máquina parada;
- **Passo 5**: por fim, inicie o ciclo novamente e deixe ir até o final para o produto ser completamente enxaguado do interior do aparelho.

*Buscapé: https://www.buscape.com.br/lavadora-roupas/conteudo/como-limpar-maquina-de-lavar.

(b) Central de Ajuda Panasonic.*



*Central de Ajuda da Panasonic: https://panasonic-br.zendesk.com/hc/pt-br/articles/360043470732-Como-realizar-a-higieniza%C3%A7%C3%A3o-da-minha-M%C3%A1quina-de-Lavar-roupas-Panasonic-.

Algoritmos computacionais

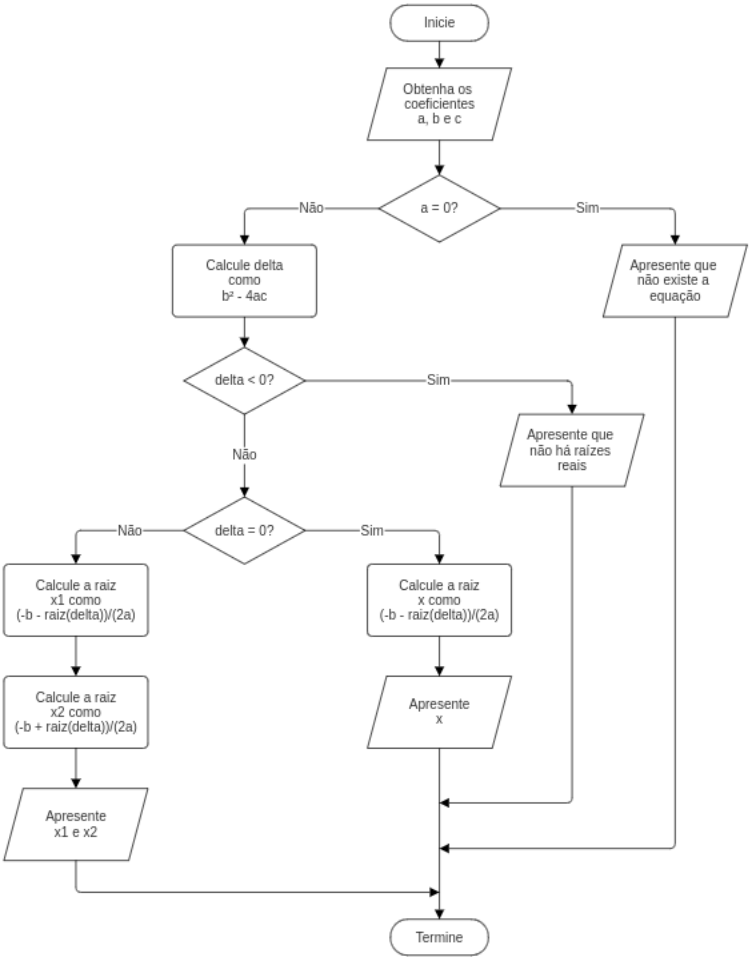
Um algoritmo computacional é aquele que define com clareza todas pré-condições e estabelece também claramente as pós-condições. Também define os passos de forma inequívoca e direta, sem margens para interpretações ou variações. Seu objetivo é ser executado em um sistema computacional.

1.3 As várias formas de representar algoritmos

Existem diversas maneiras de se representar um algoritmo. Para algoritmos gerais, podem ser usadas figuras ou instruções textuais, por exemplo. Na Figura 1.1 são mostradas duas alternativas com algoritmos para a limpeza de uma máquina de lavar roupas. As instruções não são as mesmas, mas o conceito de formas diferentes para que as instruções sejam apresentadas podem variar. Certamente, há um vídeo que também ensina esse procedimento.

Para o caso dos algoritmos computacionais há duas formas mais usuais para representar a sequência de passos que resolvem um dado problema: fluxogramas e pseudocódigo. Naturalmente, há alternativas menos empregadas.

Figura 1.2: Fluxograma para cálculo e apresentação das raízes reais de uma equação de segundo grau.



1.3.1 Fluxogramas

Os fluxogramas são representações visuais com os passos que implementam cada algoritmo. Os símbolos (caixas) possuem formas específicas para cada função e setas as ligam indicando a ordem em que devem ser executadas. Na Figura 1.2 é apresentado um fluxograma para o cálculo das raízes reais de equação de segundo grau e apresentação de mensagens de erro nos casos adequados.

1.3.2 Pseudocódigo

Como alternativa aos fluxogramas, é bastante comum o emprego do chamado pseudocódigo, o qual se assemelha a programas, mas é uma abstração da solução. O Algoritmo 1.1 é apresentado na forma de pseudocódigo.

O Algoritmo 1.1 se refere à mesma solução lógica da Figura 1.2.

1.3.3 Fluxogramas ou pseudocódigo?

Embora não sejam as únicas formas de representar algoritmos, fluxogramas e pseudocódigo são as mais usuais. A questão natural é qual deles escolher.

Os fluxogramas são mais fáceis de serem entendidos, mesmo que por pessoas que não sejam da área de computação, pois apresentam com clareza suficiente fluxo de ações do algoritmo. Quando o

Algoritmo 1.1: Pseudocódigo para o cálculo e apresentação das raízes reais de uma equação de segundo grau.

Descrição: Cálculo e apresentação das raízes reais de uma equação de segundo grau na forma $ax^2 + bx + c = 0$
Requer: Os coeficientes a, b e c da equação
Assegura: as raízes reais da equação; ou mensagem que a equação é inválida; ou mensagem que não há raízes reais

Obtenha os valores de a, b e c ▷ *Coeficientes da equação*
se a for igual a zero **então**
  Apresente que a equação não é do segundo grau
senão
  Calcule o discriminante Δ como $b^2 - 4ac$
  se Δ for negativo **então** ▷ *Não há raízes reais*
    Apresente que não há raízes reais
  senão se Δ for igual a zero **então** ▷ *Apenas uma raiz*
    Calcule x como $-\dfrac{b}{2a}$
    Apresente o valor de x
  senão ▷ *Duas raízes*
    Calcule x_1 como $\dfrac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$
    Calcule x_2 como $\dfrac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$
    Apresente x_1 e x_2
  fim se
fim se

nível de complexidade do problema aumenta, porém, os fluxogramas começam a ficar muito densos (muitas caixas e muitas conexões), prejudicando o entendimento. A manutenção dos fluxogramas também é um fator que demanda esforço, mesmo com ferramentas que auxiliem em sua construção. Em geral, fluxogramas possuem nível de abstração elevado, ou seja, simplificam e generalizam conceitos complexos.

Por sua vez, o pseudocódigo é menos abstrato, dado que utiliza uma mistura de linguagem natural com conceitos computacionais para descrever os passos do algoritmo. Em decorrência, faz uso de uma estrutura e uma sintaxe com certa rigidez, uma vez que as instruções para cada ação devem ser exatas, sem ambiguidades ou margem para interpretações diferentes. Os pseudocódigos são descrições estruturadas de algoritmos, possuindo indicações de fluxo bastante rígidas.

Um ponto importante dos pseudocódigos é seu uso frequente em livros e artigos científicos, representando soluções precisas para os problemas estudados.

Este livro faz uso do pseudocódigo para a descrição dos algoritmos, uma vez que a precisão na descrição das soluções é importante.

- ambiguidades
- estruturação
- controle de fluxo

1.4 Algoritmos e programas

O Algoritmo 1.2 é um algoritmo computacional simples com uma solução para a conversão de temperaturas entre duas escalas termométricas: de graus Celsius para Fahrenheit.

Algoritmo 1.2: Conversão de graus Celsius para Fahrenheit.

Descrição: Conversão de escalas termométricas, de graus Celsius para Fahrenheit
Requer: O valor da temperatura em graus Celsius
Assegura: O valor da temperatura em Fahrenheit

Obtenha *celsius*
Calcule *fahrenheit* como $\frac{5}{9}celsius + 32$
Apresente *fahrenheit*

Para exemplificar como esse algoritmo pode se tornar um programa, seguem exemplos de sua implementação em algumas linguagens distintas, sendo importante salientar a grande variação de formatos de comandos e da estrutura de cada linguagem.

Pascal:

```
(*
Conversão de escalas termométricas, de graus Celsius para Fahrenheit
Requer: a temperatura em graus Celsius
Assegura: a temperatura em Fahrenheit
*)
program ConversaoTemperaturas;
var
    Celsius, Fahrenheit: real;
begin
    read(Celsius);
    Fahrenheit := 9 / 5 * Celsius + 32;
    write(Fahrenheit:5:2);
end.
```

Python:

```
# Conversão de escalas termométricas, de graus Celsius para Fahrenheit
# Pré-condição: a temperatura em graus Celsius
# Pós-condição: a temperatura em Fahrenheit

celsius = float(input())
fahrenheit = 9 / 5 * celsius + 32
print(f"{fahrenheit:.2f}")
```

C:

```
/*
Conversão de escalas termométricas, de graus Celsius para Fahrenheit
Requer: a temperatura em graus Celsius
Assegura: a temperatura em Fahrenheit
*/
#include <stdio.h>

int main(void) {
    char entrada[160];

    fgets(entrada, sizeof entrada, stdin);
    double celsius;
    sscanf(entrada, "%ld", &celsius);

    double fahrenheit = (double)9 / 5 * celsius + 32;
```

```
    printf("%.2f", fahrenheit);

    return 0;
}
```

R:

```
# Conversão de escalas termométricas, de graus Celsius para Fahrenheit
# Pré-condição: a temperatura em graus Celsius
# Pós-condição: a temperatura em Fahrenheit

celsius <- as.numeric(readline(""))
fahrenheit <- celsius * 9 / 5 + 32
cat(fahrenheit, "\n")
```

Java:

```
// Conversão de escalas termométricas, de graus Celsius para Fahrenheit
// Pré-condição: a temperatura em graus Celsius
// Pós-condição: a temperatura em Fahrenheit

import java.util.Scanner;

public class ConversorTemperatura {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        double celsius = scanner.nextDouble();

        double fahrenheit = celsius * 9 / 5 + 32;
        System.out.println(fahrenheit);

        scanner.close();
    }
}
```

Ada:

```
-- Conversão de escalas termométricas, de graus Celsius para Fahrenheit
-- Pré-condição: a temperatura em graus Celsius
-- Pós-condição: a temperatura em Fahrenheit

with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;

procedure Conversor_Temperatura is
   Celsius : Float;
   Fahrenheit : Float;

begin
   Get(Item => Celsius);
   Fahrenheit := Celsius * 9.0 / 5.0 + 32.0;
   Put_Line(Float'Image(Fahrenheit));
end Conversor_Temperatura;
```

Lua:

```
-- Conversão de escalas termométricas, de graus Celsius para Fahrenheit
-- Pré-condição: a temperatura em graus Celsius
-- Pós-condição: a temperatura em Fahrenheit

local celsius = tonumber(io.read())
local fahrenheit = celsius * 9 / 5 + 32
print(fahrenheit)
```

Existe, claramente, uma distância entre a solução (algoritmo) e sua implementação (código da linguagem).

O principal conceito por trás dos algoritmos é ter uma solução mais abstrata, a qual não se restringe aos detalhes que cada linguagem impõe e, entretanto, apresenta uma solução simples de entender e objetiva quanto a como o problema abordado é resolvido.

Parte I

Condicionais

2 Problemas com condicionais

Problema 2.1 [#0002]

Escreva um algoritmo completo para, a partir de notas de duas provas, apresentar a média e a indicação de aprovação (aprovado ou reprovado).

A média é ponderada, tendo peso 4 para a primeira nota e 6 para a segunda.

A condição de aprovação é ter média maior ou igual a 6,0.

Problema 2.2 [#0003]

Existe na computação uma operação lógica chamada **ou exclusivo**. Ela é uma operação que, dados dois operadores, retorna verdadeiro se apenas um deles for verdadeiro.

Tabela 2.1: Tabela verdade para o operador **ou exclusivo**.

operando 1	operando 2	ou exclusivo
falso	falso	falso
falso	verdadeiro	verdadeiro
verdadeiro	falso	verdadeiro
verdadeiro	verdadeiro	falso

Com base nessa lógica, escreva um algoritmo para, dados dois valores reais quaisquer, apresentar uma mensagem de "Ok" se somente um deles for positivo, ou "Falha" caso contrário.

Problema 2.3 [#0001]

Há dois participantes em uma competição de perguntas e respostas, que acumulam pontos ao longo de diversas fases visando um prêmio em dinheiro dado ao vencedor no final.

Em das fases, o apresentador mostra aos competidores uma pergunta juntamente com com cinco respostas, cabendo a eles escolher a resposta correta. Ao mesmo tempo, cada aposta uma certa quantidade de seus pontos, que depende de sua estratégia e confiança na resposta.

Feitas as escolhas e apostas, o apresentador revela a resposta correta.

Os possíveis resultados são os seguintes:

- Se apenas um dos jogadores acertar, ele ganha o dobro dos seus pontos apostados e também a aposta do adversário;
- Se ambos acertarem, cada um recebe metade da soma das apostas (a pontuação não é necessariamente um valor inteiro);
- Se ambos errarem, todos perdem os valores apostados.

Escreva um algoritmo que apresente a lógica para calcular a pontuação. A partir da alternativa escolhida por cada jogador, as pontuações apostadas e a alternativa correta, apresentar o valor ganho por cada jogador.

Problema 2.4 [#0005]

Nas mais diversas aplicações, datas são dados considerados essenciais.

Dados os valores para dia, mês e ano, é preciso determinar se uma data é válida.

Uma data é válida quando:

- o ano é diferente de zero;
- o mês pertence a $\{1,2,3,\ldots,12\}$;
- o dia é de 1 a 31 para os meses em $\{1,3,5,7,10,12\}$;
- o dia é de 1 a 30 para os meses em $\{4,6,9,11\}$;
- o dia é 1 a 28 para o mês 2.

Desconsidere anos bissextos.

Escreva um algoritmo completo para, a partir de valores inteiros quaisquer para dia, mês e ano, apresentar se uma data é válida.

Resposta 3

Problema 2.5 [#0006]

Um triângulo, do ponto de vista de seus ângulos internos, pode ser classificado como:

- acutângulo, quando todos seus ângulos forem menores que 90º;
- retângulo, quando um de seus ângulos for igual a 90º;
- obtusângulo, quando um de seus ângulos internos for maior que 90º.

Escreva um algoritmo completo que, dados dois ângulos internos válidos de um triângulo, determine e apresente sua classificação quanto ao ângulo. Lembre-se que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180º, de forma que dois ângulos são suficientes para definir o triângulo.

Resposta 3

Problema 2.6 [#0007]

Um número racional $q \in \mathbb{Q}$ é um valor que pode ser escrito na forma a/b, sendo $a \in \mathbb{Z}$ e $b \in \mathbb{Z}^*$.

Escreva um algoritmo completo para dados o numerador e denominador de dois valores racionais válidos, determinar e apresentar se eles são ou não iguais. Lembre-se que $\frac{-3}{5} = \frac{6}{-10}$, por exemplo.

Resposta 3

Problema 2.7 [#0010]

Considere uma equação na seguinte forma: $ax^2 + bx + c = 0$, sendo que tanto a quanto b podem ser iguais a zero, porém nunca simultaneamente. Assim, sempre haverá um termo com x.

Dessa forma a equação pode tanto ser uma equação do segundo grau ($a \neq 0$) ou do primeiro grau ($a = 0$).

Escreva um algoritmo completo para apresentar as raízes reais de uma equação dados os valores de a, b e c, assumindo que a e b nunca serão nulos ao mesmo tempo. Caso não haja raízes reais, nada deve ser apresentado como resultado.

Resposta 3

Problema 2.8 [#0008]

Em uma competição de natação, as categorias são determinadas segundo a idade dos competidores.

Categorias:

- Infantil A: até 4 anos;
- Infantil B: 5 e 6 anos;
- Infantil C: 7 a 10 anos;
- Juvenil A: 11 a 13 anos;
- Juvenil B: 14 a 17 anos;
- Sênior: 18 ou mais anos.

Escreva um algoritmo completo para apresentar a categoria de um nadador dada sua idade.

Resposta 3

Problema 2.9 [#0009]

Em alguns processos químicos determinadas medidas são colhidas três vezes, pois podem variar consideravelmente em um curto espaço de tempo. Para cada coleta, é escolhida como medida para registro a de valor intermediário, sendo descartadas a mais baixa e a mais alta. Quando há medidas iguais, é irrelevante qual é escolhida.

Escreva um algoritmo completo para, a partir de três valores reais, apresentar o valor intermediário.

3 Respostas e comentários para problemas selecionados

Resposta 3.1 [#0005]

Problema 2

Para este problema são apresentadas duas soluções. A primeira em um nível de abstração mais alto e a segunda usando um nível mais próximo a uma linguagem de programação.

Primeira versão: representação dos meses usando conjuntos.

Descrição: Determinação se valores inteiros para dia, mês e ano formam uma data válida, desconsiderando anos bissextos e entendendo anos negativos como AC
Requer: *dia*, *mês* e *ano* inteiros
Assegura: apresentação se a data é ou não válida

Obtenha *dia*, *mês* e *ano*
se $ano \neq 0$ e $dia > 0$ e $mês > 0$ e
($dia \leq 28$ e $mês == 2$ ou
$dia \leq 31$ e $mês \in \{1, 3, 5, 7, 8, 10, 12\}$ ou
$dia \leq 30$ e $mês \in \{4, 6, 9, 11\}$) **então**
Apresente que a data é válida
senão
Apresente que a data é inválida
fim se

Segunda versão: especificação dos meses usando comparações individuais.

Descrição: Determinação se valores inteiros para dia, mês e ano formam uma data válida, desconsiderando anos bissextos e entendendo anos negativos como AC
Requer: *dia*, *mês* e *ano* inteiros
Assegura: apresentação se a data é ou não válida

Obtenha *dia*, *mês* e *ano*
se $ano \neq 0$ e $dia > 0$ e $mês > 0$ e
($dia \leq 28$ e $mês == 2$
ou
$dia \leq 31$ e ($mês = 1$ ou $mês = 3$ ou $mês = 5$ ou $mês = 7$ ou $mês = 8$ ou $mês = 10$ ou $mês = 12$)
ou
$dia \leq 30$ e $mês = 4$ ou $mês = 6$ ou $mês = 9$ ou $mês = 11$) **então**
Apresente que a data é válida
senão
Apresente que a data é inválida
fim se

Resposta 3.2 [#0006]

Problema 2

Descrição: Classificação de um triângulo quanto a seus ângulos dados dois ângulos internos
Requer: ângulos internos α e β (em graus)
Assegura: apresentação de uma classificação entre acutângulo, retângulo ou obtusângulo

Obtenha α e β
Calule γ como $180^{\text{o}} - \alpha - \beta$
se $\alpha < 90^{\text{o}}$ e $\beta < 90^{\text{o}}$ e $\gamma < 90^{\text{o}}$ **então**
  Defina a classificação como acutângulo
senão se $\alpha = 90^{\text{o}}$ ou $\beta = 90^{\text{o}}$ ou $\gamma = 90^{\text{o}}$ **então**
  Defina a classificação como retângulo
senão
  Defina a classificação como obtusângulo
fim se
Apresente a classificação definida

É importante notar que, para este problema, a ordem das verificações pode variar de solução para solução.

Resposta 3.3 [#0007]

Problema 2

A solução apresentada considera $q_1 = \frac{n_1}{d_1}$ e $q_2 = \frac{n_2}{d_2}$. Eles serão iguais se $n_1 d_2 = n_2 d_1$.

Descrição: Determinação se dois valores racionais q_1 e q_2, ambos em $\mathbb{Q}$ são iguais, dados os numeradores e denominadores de cada um
Requer: n_1 e d_1 de q_1 e n_2 e d_2 de q_2, ambos racionais válidos
Assegura: apresentação se $\frac{n_1}{d_1} = \frac{n_2}{d_2}$

Obtenha n_1, d_1, n_2 e d_2
se $n_1 d_2 = n_2 d_1$ **então**
  Defina a resposta como iguais
senão
  Defina a resposta como diferentes
fim se
Apresente a resposta definida

Sendo q_1 e q_2 dois racionais válidos, necessariamente d_1 e d_2 são diferentes de zero. Porém, n_1 e n_2 podem ser nulos sem violar as pré-condições do problema. Assim, é importante notar que no **se** do algoritmos, $n_1 d_2 = n_2 d_1$ não pode ser substituído por $\frac{n_1 d_2}{n_2 d_1} = 1$, pois se $n_2 = 0$, essa expressão é inválida.

Outras comparações válidas seriam $\frac{n_1}{d_1} = \frac{n_2}{d_2}$, $\frac{n_1}{d_1} - \frac{n_2}{d_2} = 0$ ou $n_1 d_2 - n_2 d_1 = 0$. Nenhuma dessas versões introduzem inconsistência na expressão.

A atenção aos detalhes é sempre relevante.

Resposta 3.4 [#0010]

Problema 2

Descrição: Determinação, dados os coeficientes, das raízes reais de uma equação $ax^2 + bx + c = 0$, nunca sendo a e b simultaneamente nulos
Requer: valores de a, b e c
Assegura: apresentação das raízes reais ou sem apresentar nada se não houver nenhuma

Obtenha os valores de a, b e c ▷ *coeficientes da equação*
se a for igual a zero **então**
▷ *Trata equação* $bx + c = 0$
Calcule x como $-\dfrac{c}{b}$ ▷ *raiz da equação de primeiro grau*
Apresente o valor de x
senão
▷ *Trata equação* $ax^2 + bx + c = 0$
Calcule o discriminante Δ como $b^2 - 4ac$

▷ *Calculas as raízes, ignorando quando* $\Delta < 0$
se Δ for igual a zero **então** ▷ *apenas uma raiz*
Calcule x como $-\dfrac{b}{2a}$
Apresente o valor de x
senão se $\Delta > 0$ **então** ▷ *duas raízes*
Calcule x_1 como $\dfrac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$
Calcule x_2 como $\dfrac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$
Apresente x_1 e x_2
fim se
fim se

Resposta 3.5 [#0008]

Problema 2

Descrição: Determinação, segundo a idade do competidor, da categoria a que ele pertence (Infantil A: até 4 anos; Infantil B: 5 e 6 anos; Infantil C: 7 a 10 anos; Juvenil A: 11 a 13 anos; Juvenil B: 14 a 17 anos; Sênior: 18 ou mais anos)
Requer: a idade do competidor
Assegura: apresentação da categoria a que ele pertence

Obtenha a *idade*
se *idade* ≤ 4 **então**
Defina *categoria* como Infantil A
senão se *idade* ≤ 6 **então**
Defina *categoria* como Infantil B
senão se *idade* ≤ 10 **então**
Defina *categoria* como Infantil C
senão se *idade* ≤ 13 **então**
Defina *categoria* como Juvenil A
senão se *idade* ≤ 17 **então**
Defina *categoria* como Juvenil B
senão
Defina *categoria* como Sênior
fim se
Apresente *categoria*

Parte II

Repetições

4 Problemas para identificação do tipo de repetição

Problema 4.1 [#0011]

Considere o problema:

> Em um processo seletivo, cada candidato faz uma prova e obtém uma nota inteira de 0 a 100. No final do processo, a organização deseja saber a porcentagem de candidatos com pontuação maior que 90 e inferior a 10. Escreva um algoritmo que processe uma sequência de notas e apresente o resultado desejado. O final da sequência é indicado pelo valor -1, que não deve ser considerado nos cálculos.

A solução algorítmica para esse problema requer, em princípio, uma repetição; Qual a melhor escolha de estrutura de repetição?

Resposta 7

Problema 4.2 [#0012]

Considere o problema:

> Um sistema monitora a pressão de uma caldeira registrando uma medida a cada cinco minutos. Como o sistema funciona continuamente, os dados são registrados diariamente, com a primeira medida a 0h e a última às 23h55min. Escreva um algoritmo para processar todos os dados colhido em um dia e determinar a a pressão média nesse período.

A solução algorítmica para esse problema requer, em princípio, uma repetição. Qual a melhor escolha de estrutura de repetição?

Resposta 7

Problema 4.3 [#0013]

Considere o problema:

> Um pecuarista faz um controle rígido de seu rebanho bovino. Cada animal tem preso a si um cartão com seu número de identificação particular. Uma vez por semana, uma amostra aleatória dos bois é separada pelo agrônomo responsável, os quais passarão por uma pesagem. Os bois são colocados em fila em um corredor, tendo seu peso medido por uma balança à medida em que passam, sendo que um funcionário fala ao rádio o número de identificação e o peso de cada animal. Na sede da fazenda, outro funcionário, que escuta cada informação passada, tem a função de obter, ao final, a identificação e peso tanto do boi mais gordo quanto do mais magro da amostra. Depois que todos os animais da amostra foram pesados, o funcionário diz ao rádio "acabou!" e encerra a comunicação. Escreva um algoritmo que detalhe as ações que o funcionário da sede deve seguir para obter os dados requeridos.

A solução algorítmica para esse problema requer, em princípio, uma repetição. Qual a melhor escolha de estrutura de repetição?

Resposta 7

Problema 4.4 [#0014]

Considere o problema:

> É preciso processar o resultado de uma pesquisa de opinião para a qual era possível escolher entre sim, não e não sei. Escreva um algoritmo para processar uma sequência de respostas (com mínimo de uma resposta) e determinar as porcentagens de cada categoria.

A solução algorítmica para esse problema requer, em princípio, uma repetição. Qual a melhor escolha de estrutura de repetição?

Resposta 7

Problema 4.5 [#0015]

Considere o problema:

> Um sistema de atendimento automático por chat apresenta ao usuário um menu com opções com os possíveis assuntos de interesse e aceita valores numéricos para a escolha. Para cada escolha, o sistema retorna as informações pertinentes. Quando o usuário quiser encerrar o atendimento, ele deve digitar 99, conforme devidamente informado. Escreva um algoritmo para processar uma sequência de solicitações do usuário até que ele encerre o atendimento. Desconsidere a possibilidade do usuário abandonar o chat sem terminar o atendimento.

A solução algorítmica para esse problema requer, em princípio, uma repetição. Qual a melhor escolha de estrutura de repetição?

Problema 4.6 [#0016]

Considere o problema:

> Um relatório de gastos é apresentado mensalmente ao gerente de uma empresa. Nesse relatório constam, logo no início, a quantidade de despesas individuais e, seguindo a essa informação, vêm os valores em R$ de cada gasto realizado. Deseja-se saber quantos desses valores são superiores a R$1000,00. Escreva um algoritmo para processar os dados descritos e apresentar a quantidade desejada.

A solução algorítmica para esse problema requer, em princípio, uma repetição. Qual a melhor escolha de estrutura de repetição?

Problema 4.7 [#0017]

Considere o problema:

> Deseja-se saber a média das temperaturas anotadas durante um mês inteiro. Estão disponíveis, logo de início, o mês (1 a 12) e o ano da coleta de dados, depois dos quais segue o valor de cada temperatura diária. Escreva um algoritmo para, dados o mês e ano, além do valor de cada temperatura (uma por dia), apresentar a média requerida.

A solução algorítmica para esse problema requer, em princípio, uma repetição. Qual a melhor escolha de estrutura de repetição?

Resposta 7

Problema 4.8 [#0018]

Considere o problema:

> Um polígono é representado por uma sequência contendo as coordenadas de seus vértices, não precisando ser polígonos regulares. Assim, três pontos definem um triângulo, oito pontos definem um polígono de oito lados e assim por diante. Existe uma fórmula que, percorrendo os vértices em ordem, permitem calcular a área desse polígono. Escreva um algoritmo que, a partir do número de vértices e das coordenadas de cada um deles, calcule e apresente a área do polígono.

A solução algorítmica para esse problema requer, em princípio, uma repetição. Qual a melhor escolha de estrutura de repetição?

Problema 4.9 [#0019]

Considere o problema:

> Um estudo clínico para uma pesquisa contou com 100 voluntários, que foram monitorados após receberem, parte deles, a vacina e outra, um placebo. Ao final, determinou-se por exames de sangue a resposta imunológica de cada paciente. A partir de uma lista contendo, para cada paciente, o seu grupo (vacina ou placebo) e a classificação da resposta imunológica (definida como baixa, média ou alta), é preciso determinar quantos voluntários obtiveram resposta alta em cada um dos grupos.

A solução algorítmica para esse problema requer, em princípio, uma repetição. Qual a melhor escolha de estrutura de repetição?:::

Problema 4.10 [#0020]

Considere o problema:

> Em uma transmissão de dados entre dois equipamentos diretamente conectados (i.e., sem nenhum intermediário entre eles), os dados são mandados como uma sequência de bytes no chamado nível de transporte da rede. Cada "pacote" de dados é, chamado de quadro, tem quantidade variável de bytes e é iniciado e terminado com um valor predefinido padrão. Escreva um algoritmo que receba uma sequência de valores de bytes já encabeçada pelo valor padrão e armazene os dados até encontrar o valor predefinido que indica o fim do quadro.

A solução algorítmica para esse problema requer, em princípio, uma repetição. Qual a melhor escolha de estrutura de repetição?

5 Problemas com repetições simples

5.1 Mínimos e máximos

Problema 5.1 [#0021]

Em uma competição os participantes são organizados equipes, cada uma sempre com 20 indivíduos.

Escreva um algoritmo para, dadas as alturas de cada indivíduo de uma equipe, apresentar o valor máximo entre elas.

Resposta 7

Problema 5.2 [#0022]

Escreva um algoritmo que determine o valor mínimo em uma sequência (não vazia) de valores reais qualquer.

Resposta 7

Problema 5.3 [#0025]

Considere o seguinte problema:

> É preciso determinar os valores mínimo e máximo em uma sequência de 100 valores reais quaisquer.

Para esse problema, foram apresentadas duas soluções apresentadas a seguir.

Solução 1:

Descrição: Determinação dos valores mínimo e máximo em uma sequência de 100 valores reais
Requer: 100 valores reais em uma sequência
Assegura: a apresentação do mínimo e do máximo

Defina *mínimo* com $+\infty$
Defina *máximo* com $-\infty$
para $i \leftarrow 1$ **até** 100 **faça**
  Obtenha *valor*
  se *valor* $<$ *mínimo* **então**
    Defina *mínimo* com *valor*
  senão se *valor* $>$ *máximo* **então**
    Defina *máximo* com *valor*
  fim se
fim para
Apresente *mínimo* e *máximo*

Solução 2:

Descrição: Determinação dos valores mínimo e máximo em uma sequência de 100 valores reais
Requer: 100 valores reais em uma sequência
Assegura: a apresentação do mínimo e do máximo

```
Obtenha valor                                   ▷ o primeiro valor
Defina mínimo com valor
Defina máximo com valor
para i ← 2 até 100 faça                         ▷ para os 99 valores restantes
    Obtenha valor
    se valor < mínimo então
        Defina mínimo com valor
    senão se valor > máximo então
        Defina máximo com valor
    fim se
fim para
Apresente mínimo e máximo
```

Uma das soluções não funciona para todos os casos. Identifique o problema.

Dica: o problema surge em um caso bastante específico.

Problema 5.4 [#0030]

Preocupados com o aumento das ocorrências de trânsito, uma cidade do interior solicitou uma listagem contendo, para cada motorista (identificado pelo número de sua habilitação) e o valor total de suas multas nos últimos 12 meses. A lista não foi gerada obedecendo qualquer ordenação específica e motoristas que não possuem multas não são incluídos.

Escreva um algoritmo que processe essa lista, que contém número da CNH e valor de multas para cada um dos motoristas, e indique o valor máximo de multa, juntamente com a identificação do motorista. Em caso de empate (ou seja, dois ou mais motoristas com o mesmo valor máximo), apenas a primeira ocorrência deverá ser apresentada.

Considere que a lista contém, minimamente, pelo menos um motorista.

Resposta 7

5.2 Contagens

Problema 5.5 [#0023]

Existe um relatório que contém, no topo da página, a quantidade de medidas de temperatura que foram feitas em um período arbitrário de tempo. Logo em seguida vêm as medidas individuais de temperatura, expressas em graus Celsius.

Escreva um algoritmo para processar os dados conforme descritos no relatório e apesentar, ao final, a quantidade de medidas negativas.

Resposta 7

Problema 5.6 [#0024]

Para entender melhor o desempenho dos alunos em uma disciplina, o professor decidiu levantar duas informações que julga importantes: quantas notas foram iguais a zero e quantos alunos obtiveram média (ou seja, nota maior ou igual a 6,0).

Escreva um algoritmo para processar uma sequência de notas, todas de 0,0 a 10,0, e apresentar:

- a quantidade de notas maiores ou iguais a 6,0;
- a quantidade de notas iguais a zero;
- a quantidade total de notas.

Resposta 7

Problema 5.7 [#0004]

Um professor precisa, para uma sequência de notas, verificar quantas são menores que 6 (abaixo da média) e quantas são nulas. Para isso, solicitou a um aluno que propusesse um algoritmo para resolver o problema e o resultado é apresentado a seguir.

Descrição: Contagem do número de total de notas e as ocorrências notas menores que 6,0 e de notas 0,0
Requer: uma sequência de medidas de notas (0 a 10)
Assegura: a quantidade de notas menores que 6,0, de zeros

Inicie *contador_abaixo_média* com zero
Inicie *contador_zeros* com zero
enquanto existem notas na sequência de entrada **faça**
  Obtenha uma *nota*
  se *nota* $<$ 6,0 **então**
    Acrescente 1 a *contador_abaixo_média*
  senão se *nota* $=$ 0,0 **então**
    Acrescente 1 a *contador_zeros*
  fim se
fim enquanto
Apresente *contador_abaixo_média*, *contador_zeros*

A solução, porém, tem um erro de lógica que a leva a produzir um resultado final incorreto.

Identifique o erro e proponha uma solução.

Resposta 7

Problema 5.8 [#0028]

Uma empresa possui os dados de venda de um mês inteiro em uma lista contendo os valores de cada venda. Como a lista pode ser longa e o final difícil de identificar, convencionou-se que sempre o último valor da lista é uma venda fictícia com valor R$ 0,00. Isso funciona para a empresa, visto que toda venda real possui valor maior que zero.

Escreva um algoritmo para, a partir da sequência de valores de venda terminada com zero, apresentar quantas vendas foram feitas no mês.

Lembre-se que o valor nulo final não deve ser contado.

5.3 Somas

Problema 5.9 [#0026]

Em uma competição, cada equipe de atletas é composta sempre por 20 participantes. Uma das premiações da competição considera o total de pontos obtido pela equipe, somando-se a pontuação de cada um de seus membro.

Escreva um algoritmo para, a partir de uma sequência contendo as pontuações totais de cada membro de uma equipe, apresentar o total de pontos que a equipe acumulou.

Resposta 7

Problema 5.10 [#0027]

Uma empresa possui os dados de venda de um mês inteiro em uma lista contendo os valores de cada venda. Como a lista pode ser longa e o final difícil de identificar, convencionou-se que sempre o último valor da lista é uma venda fictícia com valor R$ 0,00. Isso funciona para a empresa, visto que toda venda real possui valor maior que zero.

Escreva um algoritmo para, a partir da sequência de valores de venda terminada com zero, apresentar o valor total das vendas do mês.

Problema 5.11 [#0029]

Um sistema automático de uma estação meteorológica coleta uma medida de precipitação, ou volume de chuva, (em mm) a cada cinco minutos, iniciando às 0h e finalizando às 23h55min. Esses valores são armazenados na ordem de coleta.

Para os analistas, são importantes os volumes de água acumulados nos seguintes períodos:

- das 0 às 5h55min;
- das 6 às 19h55min;
- das 20 às 23h55min.

Escreva um algoritmo para, a partir da sequência de medidas, apresentar os volumes acumulados nos três períodos especificados.

Comentário 7

6 Problemas variados com repetições e condicionais

Problema 6.1 [#0031]

Em uma competição de natação, as categorias são determinadas segundo a idade dos competidores.

Categorias:

- Infantil A: até 4 anos;
- Infantil B: 5 e 6 anos;
- Infantil C: 7 a 10 anos;
- Juvenil A: 11 a 13 anos;
- Juvenil B: 14 a 17 anos;
- Sênior: 18 ou mais anos.

O número de vagas total para a competição é 200, sem separação entre as categorias. Embora tenha tenham sido preenchidas todas as vagas, houve uma preocupação grande quanto às categorias Infantil A e Sênior, temendo que não houvesse atletas suficientes para elas.

Escreva um algoritmo completo para processar a idade de todos os participantes e determinar a quantidade de nadadores pertencentes ao Infantil A e Sênior.

Problema 6.2 [#0032]

Um sistema monitora a pressão de uma caldeira registrando uma medida a cada cinco minutos. Como o sistema funciona continuamente, os dados são registrados diariamente, com a primeira medida a 0h e a última às 23h55min.

Escreva um algoritmo para processar todos os dados colhido em um dia e determinar a a pressão média nesse período.

Problema 6.3 [#0033]

É preciso processar o resultado de uma pesquisa de opinião para a qual era possível escolher entre sim, não e não sei.

Escreva um algoritmo para processar uma sequência de respostas (com mínimo de uma resposta) e determinar as porcentagens de cada categoria.

Dica: Represente as comparações usando texto em nível alto de abstração (exemplo: "se a resposta foi sim, então. . . ").

Problema 6.4 [#0034]

Um relatório de gastos é apresentado mensalmente ao gerente de uma empresa. Nesse relatório constam, logo no início, a quantidade de despesas individuais e, seguindo a essa informação, vêm os valores em R$ de cada gasto realizado. Deseja-se saber quantos desses valores são superiores a R$1000,00.

Escreva um algoritmo para processar os dados descritos e apresentar a quantidade desejada e a porcentagem desta em relação ao número total de gastos realizados.

Problema 6.5 [#0035]

A Universidade promoveu um um show de música folclórica em seu Anfiteatro principal, o qual tem capacidade para 400 pessoas. Os ingressos foram grátis e distribuídos com antecedência. Na noite do espetáculo, todos os assentos foram ocupados.

Para colher informações sobre o público participante, foi perguntado a cada ingressante sua identidade de gênero e sua idade. Os gêneros foram anotados da seguinte forma: 1 - cisgênero; 2 - transgênero e 3 - não binário.

Os dados de interesse para a análise incluem:

- as porcentagens de cada grupo em relação ao total;
- as idades médias de cada grupo.

Escreva um algoritmo para processar uma sequência de informações que consiste, para cada um dos presentes no show, no número referente ao seu grupo e sua idade. O pseudocódigo deve apresentar as porcentagens indicadas e as médias que existirem.

Comentário 7

7 Respostas e comentários para problemas selecionados

Resposta 7.1 [#0011]

Problema 4

A sequência de entrada especificada contém os valores e um sentinela. O processamento requer uma repetição que use **enquanto** ou **repita**.

O uso do **para**, considerando que requeira a especificação do intervalo, não é possível, já que não há possibilidade de antever o número de repetições.

Resposta 7.2 [#0012]

Problema 4

A quantidade de valores na sequência de entrada é fixo. Uma repetição com **para** é a alternativa mais apropriada.

A opção por **enquanto** ou **repita** sempre é possível, porém o uso do **para** torna a repetição mais clara na solução elaborada.

Resposta 7.3 [#0013]

Problema 4

Como a quantidade de repetições não pode ser antevista, descarta-se a repetição com **para**.

Do ponto de vista do funcionário que faz a pesagem, seu trabalho segue até que a fila de animais termine. Para o que faz a anotação, seu trabalho se encerra ao receber o "acabou", caracterizando um sentinela.

De ambos os pontos de vista, repetições indeterminadas com **enquanto** ou **repita** são as que atendem ao problema.

Resposta 7.4 [#0014]

Problema 4

Neste caso, a pesquisa de opinião já ocorreu e os dados estão disponíveis. Não é trabalho do algoritmo lidar como foi a coleta das respostas.

O problema não indica a disponibilidade da quantidade de respostas que precisam ser processadas, de forma que a sequência deve ser avaliada item a item, até que se encerre.

Não há também um valor sentinela explicitado.

Neste caso, a repetição com **enquanto** ou **repita** se mostra como adequada ao processamento:

enquanto houver respostas a serem processadas **faça**

Resposta 7.5 [#0017]

Problema 4

O número de repetições neste problema é definido. Sabendo-se o mês, que é dado de entrada, é possível determinar o número de dias para a repetição. Mesmo para o mês de fevereiro, que pode variar entre 28 ou 29 dias, sabe-se qual a quantidade, visto que o ano também é um valor conhecido e, a partir dele, determinar se se trata ou não de um ano bissexto.

Resposta 7.6 [#0021]

Problema 5.1

Como soluções para este problema são apresentados dois algoritmos.

O primeiro algoritmo considera o fato de que as possíveis alturas dos participantes da equipe são, necessariamente, maiores que zero. Desta forma, inicia a verificação iniciando uma variável $h_{máx}$ com zero. Inevitavelmente, ao verificar a primeira altura da sequência, ela será maior que esse valor inicial e $h_{máx}$ será atualizado.

Descrição: Determinação da altura máxima em uma equipe de 20 competidores
Requer: uma sequência com 20 medidas de altura
Assegura: a altura máxima

```
Obtenha a primeira altura h
Defina h_máx com valor zero                    ▷ valor inválido que será substituído
Defina h_máx com o valor de h
para i ← 1 até 20 faça
    Obtenha a próxima altura h
    se h for maior que h_máx então
        Redefina h_máx com o valor atual de h
    fim se
fim para
Apresente o valor de h_máx
```

O algoritmo seguinte usa a mesma estrutura geral. Porém, ao invés de "forçar" a primeira troca, obtém a primeira altura e a atribui a $h_{máx}$. A partir daí, verifica as demais alturas, substituindo o valor máximo apenas se necessário.

Descrição: Determinação da altura máxima em uma equipe de 20 competidores
Requer: uma sequência com 20 medidas de altura
Assegura: a altura máxima

```
Obtenha a primeira altura h
Defina h_máx com o valor de h
para i ← 2 até 20 faça                         ▷ da 2ª à 20ª medidas
    Obtenha a próxima altura h
    se h for maior que h_máx então
        Redefina h_máx com o valor atual de h
    fim se
fim para
Apresente o valor de h_máx
```

Resposta 7.7 [#0022]

Problema 5.1

São propostas duas soluções para o problema.

A especificação deixa em aberto quais valores existem na sequência, os quais podem ser tão pequenos ou tão grandes quanto possível. Desta forma, a versão seguinte opta por iniciar a variável *valor_mínimo* com $+\infty$, forçando a primeira substituição logo no primeiro valor da sequência.

Descrição: Determinação do mínimo em uma sequência de valores reais
Requer: uma sequência não vazia de valores reais
Assegura: o valor mínimo encontrado

valor_mínimo $\leftarrow +\infty$
enquanto ainda há valores na sequência de entrada **faça**
  Obtenha um valor v
  se v menor que *valor_mínimo* **então**
    Atualize *valor_mínimo* com o valor de v
  fim se
fim enquanto
Apresente *valor_mínimo*

Resposta 7.8 [#0030]

Problema 5.1

Descrição: Determinação do motorista que possui o maior valor em multas nos últimos 12 meses, e o valor das multas
Requer: uma sequência não vazia contendo, em pares, o número da CNH e o valor total de multas de cada motorista
Assegura: a apresentação do número da CNH e do valor das multas do motorista com maior valor de multas (primeira ocorrência em caso de empates)

Inicie *multas_máximo* com valor 0 ▷ *força 1ª substituição*
enquanto há motorista na lista de entrada **faça**
  Obtenha *número_cnh* e *valor_multas*
  se *valor_multas* > *multas_máximo* **então**
    Redefina *multas_máximo* com o valor *valor_multas*
    Guarde em *pior_motorista* o *número_cnh*
  fim se
fim enquanto
Apresente *pior_motorista* e *multas_máximo*

Nesta solução, sempre que o valor máximo é atualizado, também é o número da CNH. O primeiro motorista da lista sempre será considerado, iniciando o processo.

Resposta 7.9 [#0023]

Problema 5.2

Descrição: Contagem do número de ocorrências de temperaturas negativas dada a quantidade e as medidas
Requer: a quantidade seguida por uma sequência de medidas de temperaturas
Assegura: a quantidade de medidas negativas

Obtenha *quantidade* ▷ *número total de medidas*
Inicie *contador_negativas* com zero

para $i \leftarrow 1$ **até** *quantidade* **faça**
  Obtenha uma *temperatura*
  se *temperatura* < 0 **então**
    Acrescente 1 a *contador_negativas*
  fim se
fim para
Apresente *quantidade*

Resposta 7.10 [#0024]

Problema 5.2

Descrição: Contagem do número de total de notas e as ocorrências notas maiores ou iguais a 6,0 e de notas 0,0
Requer: uma sequência de medidas de notas (0 a 10)
Assegura: a quantidade de notas maiores ou iguais a 6,0, de zeros e a quantidade total

Inicie *contador_na_média* com zero
Inicie *contador_zeros* com zero
Inicie *contador_total* com zero
enquanto existem notas na sequência de entrada **faça**
  Obtenha uma *nota*
  se *nota* $\geq$ 6,0 **então**
    Acrescente 1 a *contador_na_média*
  senão se *nota* $=$ 0,0 **então**
    Acrescente 1 a *contador_zeros*
  fim se
  Acrescente 1 a *contador_total*
fim enquanto
Apresente *contador_na_média*, *contador_zeros* e *contador_total*

Resposta 7.11 [#0004]

Problema 5.2

A solução apresentada não funciona porque as verificações de "menor que 6,0" e "igual a 0" não são mutuamente exclusivas. Uma nota igual a zero tem que contar nas duas categorias. Ainda assim, o código somente faz a comparação de notas nulas caso a verificação de "menor que 6,0" tenha falhado, pois é usado um **senão se** na estruturação.

Como as duas condições devem ser verificadas separadamente, uma solução é o uso de uma estrutura **se** independente para cada uma, o que leva à soução que segue.

Descrição: Contagem do ocorrências notas menores que 6,0 e de notas 0,0
Requer: uma sequência de medidas de notas (0 a 10)
Assegura: a quantidade de notas menores que 6,0, de zeros

Inicie *contador_abaixo_média* com zero
Inicie *contador_zeros* com zero
enquanto existem notas na sequência de entrada **faça**
  Obtenha uma *nota*
  se *nota* $<$ 6,0 **então**
    Acrescente 1 a *contador_abaixo_média*
  fim se
  se *nota* $=$ 0,0 **então**

Acrescente 1 a *contador_zeros*
fim se
fim enquanto
Apresente *contador_abaixo_média*, *contador_zeros*

Desta forma uma nota igual a zero provocaria o incremento dos dois contadores.

Resposta 7.12 [#0026]

Problema 5.3

Descrição: Determinar a pontuação total de uma equipe dadas as pontuações individuais
Requer: as pontuações de cada um dos 20 atletas da equipe
Assegura: apresentação do total de pontos

Inicie *soma_pontos* com zero
para $i \leftarrow 1$ **até** 20 **faça**
Obtenha *pontuação_individual*
Adicione *pontuação_individual* a *soma_pontos*
fim para
Apresente *soma_pontos*

Resposta 7.13 [#0026]

Problema 5.3

Descrição: Determinar a pontuação total de uma equipe dadas as pontuações individuais
Requer: as pontuações de cada um dos 20 atletas da equipe
Assegura: apresentação do total de pontos

Inicie *soma_pontos* com zero
para $i \leftarrow 1$ **até** 20 **faça**
Obtenha *pontuação_individual*
Adicione *pontuação_individual* a *soma_pontos*
fim para
Apresente *soma_pontos*

Comentário 7.1 [#0029]

Pense a respeito: sua solução, para que seja entendida por outra pessoa, requer comentários específicos? Seria bom incluí-los ou não?

Comentário 7.2 [#0035]

Problema 6

Neste exercício é importante notar que, não havendo nenhuma pessoa em uma das classes, a média não existe, não podendo nem ser calculada.

A Listagem geral de problemas

Listagem dos problemas por ordem de código:

- #0001: Problema 2
- #0002: Problema 2
- #0003: Problema 2
- #0004: Problema 5.2
- #0005: Problema 2
- #0006: Problema 2
- #0007: Problema 2
- #0008: Problema 2
- #0009: Problema 2
- #0010: Problema 2
- #0011: Problema 4
- #0012: Problema 4
- #0013: Problema 4
- #0014: Problema 4
- #0015: Problema 4
- #0016: Problema 4
- #0017: Problema 4
- #0018: Problema 4
- #0019: Problema 4
- #0020: Problema 4
- #0021: Problema 5.1
- #0022: Problema 5.1
- #0023: Problema 5.2
- #0024: Problema 5.2
- #0025: Problema 5.1
- #0026: Problema 5.3
- #0027: Problema 5.3
- #0028: Problema 5.2
- #0029: Problema 5.3
- #0029: Problema 5.3
- #0030: Problema 5.1
- #0031: Problema 6
- #0032: Problema 6
- #0033: Problema 6
- #0034: Problema 6
- #0035: Problema 6
- #0035: Problema 6

Índice Remissivo

algoritmo, 2
algoritmos
  computacionais, 3

pré-condição, 1
pós-condição, 1